

Fractales y autómatas celulares: Exploración computacional

Juan David Tarapuez - jtarapuez24budenar.edu.co

Andres Camilo Enriquez - acenriquez24budenar.edu.co

Alvaro Yussed Enriquez - ayenriquez24budenar.edu.co

Asesora: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR)

Física, Universidad de Nariño, Pasto

1. Introducción

La geometría fractal permite el estudio de estructuras complejas y autosimilares mediante procesos iterativos. Esta investigación aborda la transición de estos sistemas desde el plano bidimensional hacia el espacio tridimensional mediante los siguientes enfoques:

- **Triángulo de Sierpinski:** Construcción bidimensional iterativa generada al reducir un triángulo equilátero a su cuarta parte y posicionar tres figuras a escala, formando un patrón continuo de autosimilitud.
- **Tetraedro de Sierpinski y dimensión fractal:** Generalización tridimensional mediante un algoritmo que ensambla cuatro copias de un tetraedro regular con sus aristas reducidas a la mitad. Esta extensión resalta el papel de la dimensión fractal para describir la complejidad espacial y facilita el análisis de la evolución del área hacia el volumen.
- **Construcción Computacional:** Diseño de un pseudocódigo basado en llamadas recursivas que utiliza como parámetros la longitud de la arista, el punto inicial y el número de iteraciones para visualizar matemáticamente la estructura generada.

2. Dimensión de Hausdorff y Autosimilitud

El Triángulo de Sierpinski (Figura ??) es un objeto **autosimilar**: al acercarnos a cualquier parte de su interior, reencontramos la misma estructura original. Para caracterizar geométricamente este tipo de objetos, utilizamos la **Dimensión de Hausdorff**, que responde a la pregunta: *¿Cuánto espacio llena realmente la figura?*

Es importante matizar que la autosimilitud no implica directamente que un objeto sea un fractal, así como no todos los fractales son estrictamente autosimilares.

Consideremos objetos clásicos de longitud 1 y dividámoslos en fragmentos de tamaño $\frac{1}{n}$:

- **Segmento (1D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^1$ copias.

- **Cuadrado (2D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^2$ copias.

- **Cuadrado (3D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^3$ copias.

En general, el número de fragmentos $N(n)$ requeridos se relaciona con el factor de división n mediante un exponente d (la dimensión hipotética):

$$N(n) = n^d \quad (1)$$

Aplicando logaritmos y despejando d , obtenemos una dimensión que no necesita ser un número entero:

$$d = \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \quad (2)$$

Para medir un área compleja $A \subset \mathbb{R}^2$, contemplando solapamientos y recubrimientos de regiones externas a A , la teoría de Hausdorff se basa en recubrir A con sucesiones finitas numerables de conjuntos de diámetros infinitesimales ($x_i \rightarrow 0$) [?]. Al tomar el límite, la dimensión fractal se define formalmente como:

$$d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \quad (3)$$

Este límite nos permite calcular la dimensión exacta de fractales geométricos mediante su escala de recubrimiento.

Referencias:

- [1] Díaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodriguez, P. M. *On a general model of rumor transmission*. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).
- [2] Guerrero, D. J., Rúa-Alvarez, C. M. & Castillo, J. H. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Informe final, Universidad de Nariño (2023).
- [3] Sabogal, S. & Arenas, G. *Una introducción a la geometría fractal*. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).
- [4] Terán, J. A. *Generalización del método de Newton y sus aplicaciones*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).

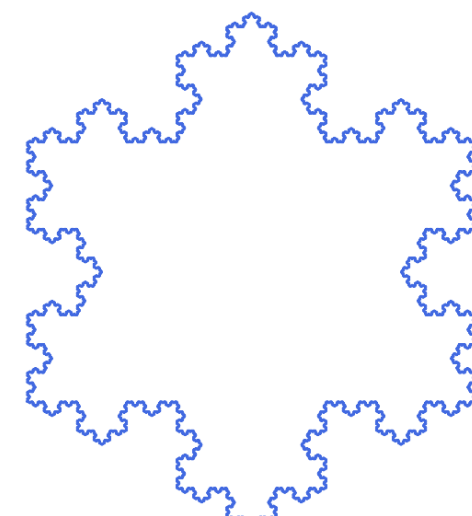


Figura 1: Ejemplo del fractal del copo de nieve de Koch, cuya dimensión fractal exacta es $d \approx 1,2619$.

3. Triángulo de Sierpinski

El proceso para construir el triángulo de Sierpinski consta de reducir el tamaño de un triángulo equilátero a su cuarta parte de forma que su lado sea la mitad de su lado original, se posicionan tres figuras iguales a esta de manera que formen otro triángulo de lado igual al original. Se repite el mismo proceso para los tres triángulos formados y se vuelve a hacer para todos los nuevos triángulos generados en cada iteración. [?]

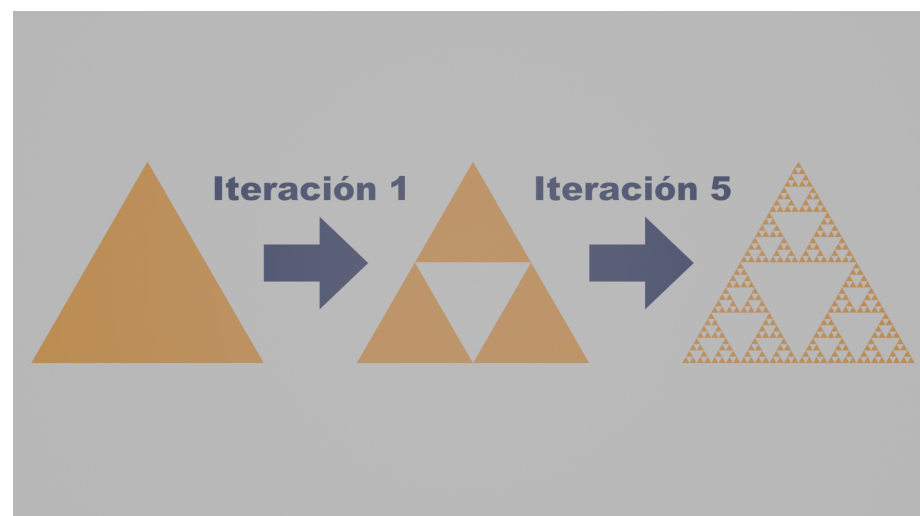


Figura 2: Construcción del triángulo de Sierpinski mediante iteraciones sucesivas. Se muestra el triángulo inicial, la primera iteración y la quinta iteración del proceso.

4. Propiedades del Triángulo de Sierpinski

- **Autosimilitud:** Es una figura estrictamente autosimilar. Está compuesto por tres copias de sí mismo (excluyendo el hueco central) escaladas a la mitad ($\frac{1}{2}$), manteniendo su forma geométrica idéntica en cualquier nivel de aumento.
- **Perímetro infinito:** En cada iteración, el perímetro total aumenta por un factor de $\frac{3}{2}$ respecto a la iteración anterior. Si el triángulo inicial tiene un perímetro P_0 , el perímetro en la iteración n es $P_n = P_0 \left(\frac{3}{2}\right)^n$. Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_0 \left(\frac{3}{2}\right)^n = \infty$$

- **Área nula:** En cada paso se elimina una cuarta parte del área, lo que significa que el área restante es tres cuartas partes ($\frac{3}{4}$) de la anterior. Si el triángulo inicial tiene un área A_0 , el área en la iteración n es $A_n = A_0 \left(\frac{3}{4}\right)^n$. Por lo tanto:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_0 \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$$

- **Dimensión fractal:** No es una figura unidimensional ni bidimensional clásica. Su dimensión de Hausdorff es fraccionaria. Al estar formado por 3^n copias homotéticas con un factor de escala de $\left(\frac{1}{2}\right)^n$, se calcula mediante la relación logarítmica:

$$D = \frac{\ln(3)}{\ln(2)} \approx 1,585$$

5. Tetraedro de Sierpinski

Para formar el tetraedro se sigue un algoritmo análogo al proceso que se usa para formar el triángulo. Se reduce un tetraedro regular a su octava parte de forma que su arista sea la mitad de su arista original,

se posicionan cuatro figuras iguales a esta de manera que formen otro tetraedro de arista igual a la original. Se aplica lo mismo a cada nuevo tetraedro y se vuelve a repetir para cada nuevo tetraedro formado en cada iteración.

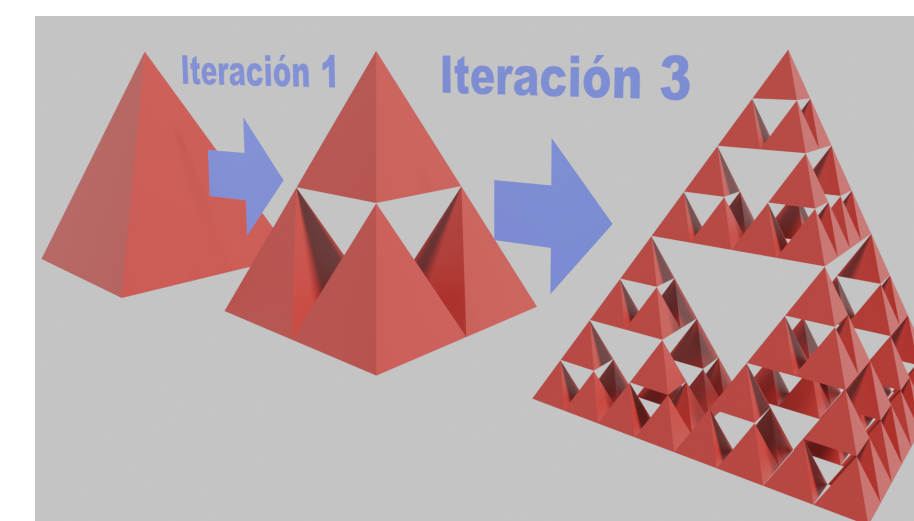


Figura 3: Construcción del Tetraedro de Sierpinski mediante iteraciones sucesivas. Se muestra el Tetraedro inicial, la primera iteración y la quinta iteración del proceso.

Propiedades del Tetraedro de Sierpinski

El tetraedro de Sierpinski posee propiedades geométricas y fractales fascinantes:

- **Autosimilitud:** Es una figura estrictamente autosimilar. Está compuesto por cuatro copias de sí mismo escaladas a la mitad, manteniendo su forma geométrica idéntica en cualquier nivel de aumento.
- **Volumen evanescente:** En cada iteración n , el volumen total se reduce a la mitad. Partiendo de un volumen inicial V_0 , se define como $V_n = V_0(1/2)^n$. Al tender a infinitas iteraciones, el volumen desaparece:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

- **Área superficial constante:** A diferencia del volumen, el área superficial se conserva intacta a lo largo de las iteraciones. El área de las caras que se eliminan es compensada exactamente por las nuevas superficies que se forman, cumpliendo la propiedad de aditividad:

$$A_n = A_0 = L^2\sqrt{3}$$

- **Dimensión Fractal:** Curiosamente, aunque se construye en un espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), su dimensión de Hausdorff no es fraccionaria, sino exactamente igual a la de una superficie bidimensional $\mathbb{R}^2$. Al formarse por 4 copias a una escala de $1/2$, se calcula como:

$$D = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2$$

6. Pseudocódigo

Para generar la pirámide se usó el siguiente algoritmo, basado en el algoritmo para generar el triángulo:

Require: Longitud de arista (L), coordenadas punto inicial (P_0), número de iteraciones (n)

Ensure: Pirámide de Sierpinski

```

P1 ← [P0[0] + L, P0[1], P0[2]]
P2 ← [P0[0] + L/2, P0[1] + L * 3 ** (1/2)/2, P0[2]]
P3 ← [P0[0] + L/2, P0[1] + L * 3 ** (1/2)/6, P0[2] + L * 6 ** (1/2)/3]
if n == 0 then
    [P0, P1, P2, P3] ← PiramideRegular
else
    PiramideSierpinski(L/2, P0, n - 1)
    PiramideSierpinski(L/2, [P0[0] + L/2, P0[1], P0[2]], n - 1)
    PiramideSierpinski(L/2, [P0[0] + L/4, P0[1] + L * 3 *
    *(1/2)/4, P0[2]], n - 1)
    PiramideSierpinski(L/2, [P0[0] + L/4, P0[1] + L/48 *
    *(1/2), P0[2] + L * 6 * *(1/2)/6], n - 1)
end if

```

[5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. *El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley*. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).

[6] Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).